

Organoid-FL: 类器官检测联邦学习平台

项目进展汇报

冬生 (Dechang)

西交利物浦大学
Academy of AI Intelligent Science Department

2026 年 6 月 23 日

目录

- 1 项目概述
- 2 SOTA 调研与定位
- 3 方法论：从错误到正确
- 4 当前进展
- 5 联邦学习
- 6 下一步计划
- 7 总结

项目概述

项目定位

核心目标

构建类器官 (organoid) 图像自动检测平台，支持多中心联邦学习，解决数据隐私与分散标注问题。

技术栈

- 检测: YOLOv12 + SAHI 滑动窗口
- 联邦学习: FedAvg / EWA / FedProx
- 底座: 自研 Rust HNSW (FedCtx)
- 前端: Streamlit 仪表盘

数据集

- **MultiOrg** (NeurIPS 2024)
411 张 $6K \times 5.7K$, 63K bbox
- **Intestinal Organoid**
840 张 1280×960 , 4 类
- **DeepPCB** (迁移验证)
1200 张, 6 类缺陷

- **小目标密集场景**：6K 图缩到 patch 后 organoid 很小，mAP 受限

核心矛盾

SOTA 方法 (SSD 68.1% mAP@0.5) 精度不足，而类器官分析需要可靠自动检测。

- **小目标密集场景**：6K 图缩到 patch 后 organoid 很小，mAP 受限
- **多标注者噪声**：MultiOrg 每张 test 图有 3 套标注 (t0/t1_a/t1_b)，一致性差异大

核心矛盾

SOTA 方法 (SSD 68.1% mAP@0.5) 精度不足，而类器官分析需要可靠自动检测。

研究问题

- **小目标密集场景**：6K 图缩到 patch 后 organoid 很小，mAP 受限
- **多标注者噪声**：MultiOrg 每张 test 图有 3 套标注 (t0/t1_a/t1_b)，一致性差异大
- **评估方法论**：patch 级 vs 全图滑动窗口推理，结果差异显著

核心矛盾

SOTA 方法 (SSD 68.1% mAP@0.5) 精度不足，而类器官分析需要可靠自动检测。

- **小目标密集场景**: 6K 图缩到 patch 后 organoid 很小, mAP 受限
- **多标注者噪声**: MultiOrg 每张 test 图有 3 套标注 (t0/t1_a/t1_b), 一致性差异大
- **评估方法论**: patch 级 vs 全图滑动窗口推理, 结果差异显著
- **联邦学习**: 多中心类器官数据天然分散, FL 是刚需而非可选

核心矛盾

SOTA 方法 (SSD 68.1% mAP@0.5) 精度不足, 而类器官分析需要可靠自动检测。

SOTA 调研与定位

类器官检测 SOTA 全景

数据集	方法	mAP@0.5	年份
Intestinal	Deliod (YOLOv8s 改)	87.5%	2025
Intestinal	MDPI (YOLOv10-m)	84.5%	2025
Intestinal	Orga-Dete (YOLOv11n 改)	81.4%	2025
MultiOrg	SSD	68.1%	2024
MultiOrg	YOLOv3	64.6%	2024
MultiOrg	RTMDet	61.6%	2024

- Intestinal 已达 87.5%，MultiOrg 仅 68.1%——差距来自数据复杂度
- MultiOrg 用 2016-2022 的旧模型 (SSD/YOLOv3)，**存在代差红利**
- FL + Organoid 检测：**文献和专利完全空白**

数据规格

- 411 张肺类器官 2D 显微镜图
- 6385×5720, 16-bit TIFF
- 63,042 个 bbox 标注
- 单类 organoid (论文定义)
- Train 356 / Test 55

标注结构

- Train: 每图 1 个标注者 (A 或 B)
- Test: 每图 3 套标注
 - t0: 初始标注
 - t1_a: 二次标注 A
 - t1_b: 二次标注 B
- napari 坐标系: $[row, col] = [y, x]$
- 4 点多边形 $\rightarrow$ bbox

方法论：从错误到正确

踩坑历程：三个根本性错误

错误 1: 类别设置

- ✗ 用 2 类 (Normal + Macros)
- ✓ 论文用单类 organoid (两种培养条件, 不是两种类别)

错误 2: 评测标注

- ✗ test set 合并 3 套标注 → GT 3x 重复 → recall 暴跌
- ✓ 非多标注者模式只用 primary 标注者

错误 3: 评估方式

- ✗ patch 级评估 vs 全图滑动窗口推理未区分
- ✓ 两种评估各有用途, 需明确报告

标注者选择对评估的影响

实验设计

同一模型 (v4, 66 epoch, yolo12s, 640px), 切换不同标注者评估:

标注者	Instances	P	R	mAP@.5	mAP@.5:.95
t0	6465	0.668	0.602	0.669	0.326
t1_a	3950	0.644	0.648	0.705	0.387
t1_b	4112	0.724	0.723	0.789	0.539

- t0 噪声最大 (6465 instances, 含误标) → 评估最悲观
- t1_b 标注质量最高 → mAP@.5 = **78.9%**, 超 SOTA +10.8pp
- 评估标注选择可造成 12pp mAP 差异

评估方式：Patch 级 vs 全图推理

Patch 级评估

- 每个 organoid 只在中心所在 patch 评估
- 无重复检测问题
- Ultralytics 标准评估
- **mAP@.5 = 78.9%** (t1_b)

SAHI 全图推理

- 640px 窗口, overlap=0.5
- WBF 融合重叠检测
- Recall 更高 (83.4%)
- FP 暴增 → **mAP@.5 = 61.8%**
- 后处理待优化

关键发现

SAHI recall 更高 (找回更多 organoid), 但 WBF 融合不彻底导致 FP 暴增。
模型能力不是瓶颈, 推理后处理是瓶颈。

当前进展

v5 训练进展（进行中）

配置

YOLOv12s + freebies: copy_paste=1.0, mixup=0.15, label_smoothing=0.1, cos_lr,
close_mosaic=15
640px patch, batch=8, 200 epoch, RTX 3060 12GB

Epoch	mAP@.5	mAP@.5:.95	Precision	Recall
1	0.737	0.502	0.708	0.670
5	0.765	0.522	0.706	0.685
10	0.781	0.526	0.699	0.734

- 10 epoch 已达 v4 66 epoch 水平 (t1_b 78.9%)
- freebies + 标注修复后收敛显著加速
- 训练进行中，最终结果待定

配置	mAP@.5	对比 SOTA
SSD (论文 SOTA)	68.1%	—
YOLOv3 (论文)	64.6%	-3.5pp
RTMDet (论文)	61.6%	-6.5pp
我们 v4 (66ep, patch 级, t1_b)	78.9%	+10.8pp
我们 v5 (10ep, 训练中)	78.1%	+10.0pp
我们 v4 (SAHI 全图, t1_b)	61.8%	-6.3pp

- Patch 级评估已超 SOTA +10.8pp (78.9% vs 68.1%)
- SAHI 全图推理低于 SOTA——后处理优化空间大
- v5 训练进行中，预计还有提升（具体幅度待数据验证）

联邦学习

EWA-Fed: 熵加权联邦聚合

- 用 client 模型熵 H_c 作为质量信号
- 权重 $w_c = \frac{\exp(-H_c/\alpha)}{\sum \exp(-H_c/\alpha)}$
- 前 2 轮 FedAvg warmup (避免冷启动)

EWA Effective Interval 理论

- IID: EWA 无优势 (-0.8~-5.7pp), 信号无区分度
- Mild/Moderate Non-IID: EWA 优势最大 (+1.4~+1.5pp)
- Extreme Non-IID: 信号噪声大, 需配合 FedProx

FL 实验结果 (PCB 缺陷检测验证)

策略	IID	Moderate Non-IID	Extreme Non-IID
FedAvg	98.6%	97.2%	95.1%
EWA	97.8%	98.7%	95.8%
FedProx ($\mu=0.1$)	98.2%	97.5%	96.2%
EWA+FedProx	97.9%	98.3%	96.5%

- EWA 在 Moderate Non-IID 下优势最明显 (+1.5pp)
- 极端 Non-IID 需 EWA+FedProx 组合
- 验证了 EWA Effective Interval 理论

下一步计划

近期计划（一至两周）

MultiOrg 检测精度提升

- ✓ 标注 bug 修复 (GT 3x 重复)
- ✓ 多标注者评估框架 (t0/t1_a/t1_b 切换)
 - v5 训练完成 (200 epoch + freebies)
 - SAHI WBF 后处理优化 (Soft-NMS / 更精细融合)
 - RF-DETR 对比实验 (NMS-free 架构)

联邦学习

- MultiOrg study-based FL 分割 (Plate 级别 non-IID)
- EWA + 多标注者共识标签联合实验

中期计划（一至二月）

论文方向

- YOLOv12 + SAHI for MultiOrg
(代差红利 + 推理优化)
- EWA Effective Interval
(FL 理论贡献)
- FL + Multi-rater Organoid
(专利空白)

专利方向

- RF-DETR + Organoid 推理方法
- CLOD + Multi-rater 标签清洗
- FL + Organoid 检测系统
(完全空白)

总结

总结

- ✓ **SOTA 调研完成**: MultiOrg (SSD 68.1%) + Intestinal (Deliod 87.5%) 全景
- ✓ **标注 bug 修复**: GT 3x 重复 + 多标注者评估框架
- ✓ **已超 SOTA**: Patch 级 78.9% > SSD 68.1% (+10.8pp)
- ✓ **FL 理论验证**: EWA Effective Interval 在 PCB 上验证
 - **v5 训练进行中**: 200ep + freebies
 - **SAHI 后处理优化**: 缩小 patch 级与全图推理差距
 - **MultiOrg FL 实验**: study-based non-IID

核心贡献

1. 评估方法论: 标注者选择 + 评估方式对 mAP 的影响 (12pp + 17pp 差异)
2. EWA Effective Interval: FL 聚合策略的有效条件理论
3. FL + Organoid: 文献和专利完全空白的新方向

Thank You!

Questions & Discussion